

Mission Virtualisation

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux
(SISR)

Zoha ASHFAQ

Sommaire

Sommaire	2
Le tableau	3
Demande Client et Cahier des charges	6
Présentation de la solution retenue	7
Installation d'une VM.....	7

	BTS SIO Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

Le tableau

	Activité professionnelle N°8	
--	-------------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	Mise en place d'une infrastructure de virtualisation pour le client Edenred : installation et configuration de machines virtuelles (VMware Workstation) sur 5 postes physiques afin de permettre l'utilisation de deux systèmes d'exploitation différents (Windows 11 et Linux) selon les équipes et les jours de travail.
Contexte	Edenred, leader mondial des services prépayés aux entreprises (Ticket Restaurant), ouvre un nouveau site à Paris. L'entreprise dispose de seulement 5 postes informatiques pour gérer 10 employés répartis en deux équipes : - 5 employés du service client (lundi et mardi) : logiciel fonctionnant uniquement sous Windows 11, exécuté dans une machine virtuelle. - 5 employés du service facturation (mercredi au vendredi) : logiciel dédié fonctionnant exclusivement sous Linux, sur le système hôte. Chaque employé n'a pas de poste fixe. Il faut une solution permettant aux mêmes ordinateurs d'accueillir les deux systèmes d'exploitation sans investissement matériel supplémentaire.
Objectifs	- Permettre l'utilisation de Windows 11 et Linux sur les mêmes 5 postes physiques. - Permettre l'accès à Windows 11 dans une machine virtuelle et à Linux comme système hôte sur les mêmes postes physiques, sans redémarrage complet. - Maintenir la sécurité des données et l'isolation entre les environnements. - Proposer une solution économique, intuitive, sans expertise technique avancée pour les utilisateurs. - Garantir la continuité de service : Le service client utilise la machine virtuelle Windows 11, tandis que le service facturation travaille directement sur le système Linux hôte.
Lieu de réalisation	Ecole, Aurlom BTS +

SOLUTIONS ENVISAGEABLES

1. Double Boot : installation de Windows et Linux sur chaque poste, sélection de l'OS au démarrage. Nécessite un redémarrage pour changer d'OS et présente des risques de conflits de partitions.

2. Machines Virtuelles (VM) : sur un PC fonctionnant sous Linux, installation d'une machine virtuelle Windows 11 via un hyperviseur de type 2 (VMware Workstation). Solution retenue.
3. Virtualisation via serveur central : serveur dédié avec accès via clients légers. Solution plus coûteuse, non retenue dans le cadre du budget prévu.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE

Conditions initiales	- 5 postes physiques - VMware Workstation installé sur chaque poste. - Les employés des deux services ne disposent pas de poste fixe attribué. - Budget limité à 500 euros pour la mise en œuvre.
Conditions finales	Les postes physiques restent sous Linux Debian. VMware Workstation permet d'exécuter Windows 11 dans une machine virtuelle pour le service client, tandis que le service facturation utilise l'environnement Linux hôte. Le système Linux reste l'environnement hôte commun sur tous les postes.
Outils utilisés	- VMware Workstation Pro 17: hyperviseur de type 2 - VirtualBox : testé comme alternative - Windows 11: système d'exploitation invité - Linux Debian : système d'exploitation hôte

CONDITIONS DE REALISATION

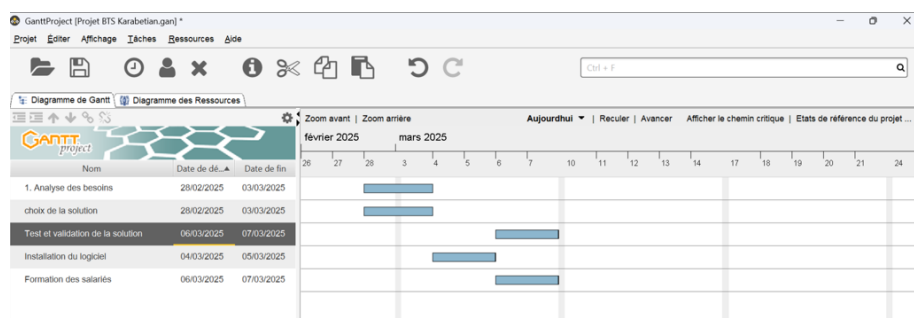
Matériels	- 5 ordinateurs fixes
Logiciels	Linux Debian : système hôte installé sur les 5 postes Windows 11: machine virtuelle destinée aux besoins du service client VMware Workstation : hyperviseur de type 2 permettant l'exécution de la VM
Durée	2 semaines (du 28/02/2025 au 07/03/2025) : analyse des besoins, choix de la solution, installation, tests, formation des salariés.
Contraintes	- Budget limité à 500 euros. - Pas d'équipe IT interne chez Edenred : solution devant être simple et intuitive. - Performances réduites de la VM en cas d'allocation insuffisante de RAM/CPU (minimum 8 Go de RAM par VM recommandés). - Nécessite de former les employés à l'utilisation des deux environnements.

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Répondre aux incidents et aux demandes	Analyse des besoins Edenred, résolution des problèmes réseau VM (configuration NAT), gestion des incidents de stockage, rédaction du journal d'incidents.
---	---

d'assistance et d'évolution Mettre à disposition un service informatique : Gérer le patrimoine informatique : Travailler en mode projet :	Installation et configuration des VM Windows 11, tests de fonctionnement (réseau, performances, logiciels métier), documentation technique et formation des employés. Inventaire des 5 postes informatiques, gestion des systèmes d'exploitation et des machines virtuelles, suivi des ressources matérielles (RAM, stockage, processeur) et vérification du bon fonctionnement des équipements afin d'assurer la continuité de service. Travail en groupe, rédaction du cahier des charges, planification avec diagramme de Gantt, suivi des étapes du projet.
---	--

Diagramme de Gantt



REALISATION

Selon la configuration matérielle des ordinateurs fournis par Edenred, la virtualisation peut être mise en place de manière adaptée, sous réserve d'un dimensionnement suffisant de la RAM, du processeur et du stockage. La solution retenue repose sur VMware Workstation afin d'exécuter un second système d'exploitation sur chaque poste physique. Cette approche permet de répondre aux besoins des deux services sans investissement matériel supplémentaire, tout en garantissant une séparation claire des environnements.

CONCLUSION

Ce projet m'a permis de mettre en œuvre une solution de virtualisation concrète pour répondre aux besoins réels du client Edenred. La solution retenue - Linux Debian comme système hôte et Windows 11 exécuté dans une machine virtuelle VMware Workstation - répond aux contraintes de budget, de simplicité d'utilisation et d'isolation des environnements.

J'ai pu valider des compétences clés du BTS SIO SISR : analyse des besoins, installation et configuration d'environnements virtualisés, gestion des incidents réseau et de stockage, documentation technique et accompagnement des utilisateurs.

La solution a été testée et validée avec succès : Les deux équipes peuvent travailler sur leurs logiciels métiers respectifs sans interférence, grâce à l'isolation des environnements.

EVOLUTION POSSIBLE

- Migration vers une virtualisation centralisée sur serveur (Proxmox, VMware ESXi) si le nombre d'employés ou de postes augmente.
- Mise en place d'un serveur NAS pour le partage de fichiers entre les deux équipes.
- Automatisation du démarrage de la VM adaptée selon le jour de la semaine via un script de planification.

Demande Client et Cahier des charges

Demande du client



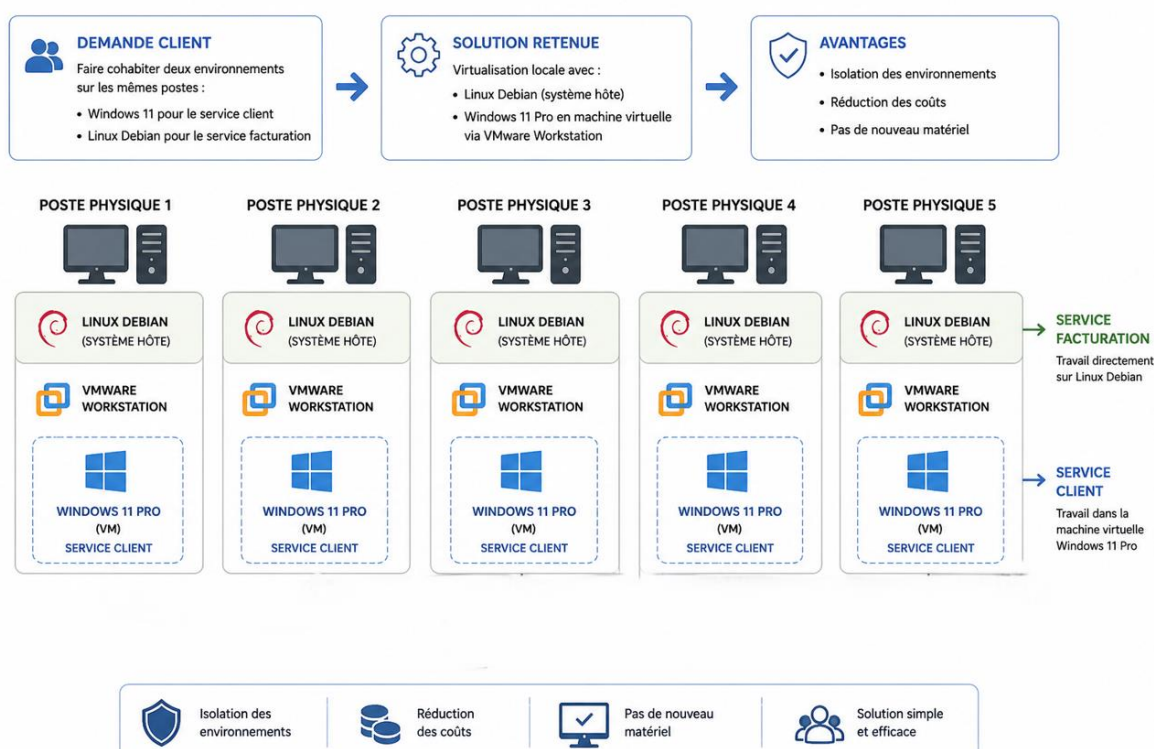
Equipe A : Service
Relation Clientèle
WINDOWS
L, M



Equipe B : Service
Facturation
Vmware
M,J,V

6 Interne Orange

Orange Restricted



Cette image présente la demande client, qui est de faire cohabiter deux environnements sur les mêmes postes physiques.

J'ai retenu une solution de virtualisation locale avec Linux Debian comme système hôte, VMware Workstation comme hyperviseur, et Windows 11 en machine virtuelle pour le service client.

Le service facturation travaille directement sur l'environnement Linux hôte.

Cette solution permet d'isoler les environnements, de réduire les coûts et de simplifier la gestion des postes.

Cahier des charges :

https://docs.google.com/document/d/1c9npbBXYfiWBFRHE2sewAKM4j1gnhzVAw8_vy0ULx3A/edit?tab=t.0



<https://urls.fr/mv1W8i>

Présentation de la solution retenue

La solution retenue consiste à avoir Linux Debian comme système hôte sur les 5 postes physiques.

Sur chaque poste, VMware Workstation permet d'exécuter une machine virtuelle Windows 11 afin de répondre aux besoins du service client.

Cette architecture permet de mutualiser le matériel, de limiter les coûts et d'isoler les environnements.

Présentation de la solution retenue

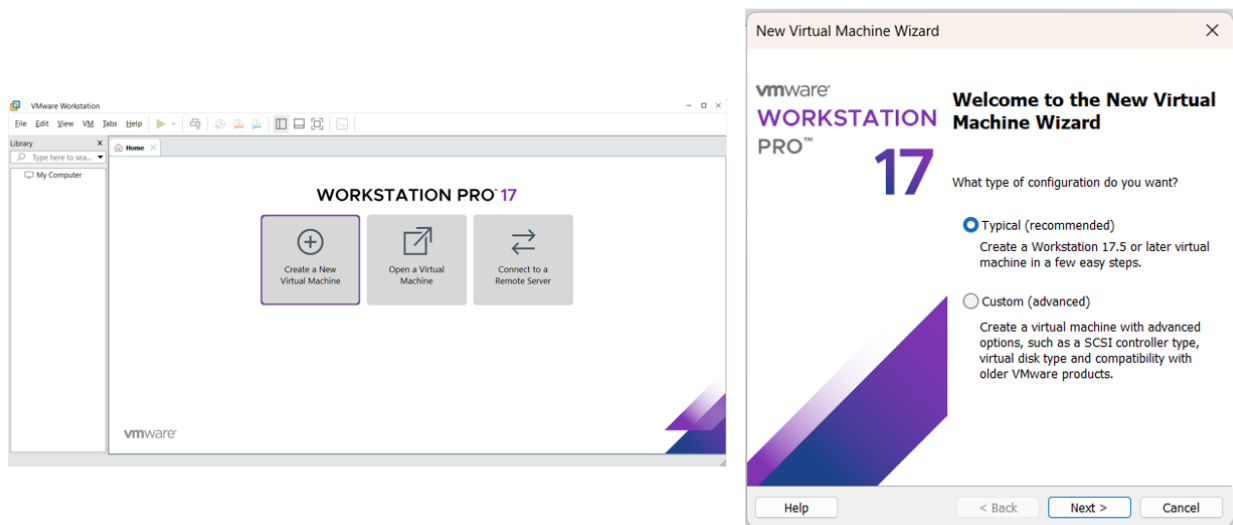


10 Interne Orange

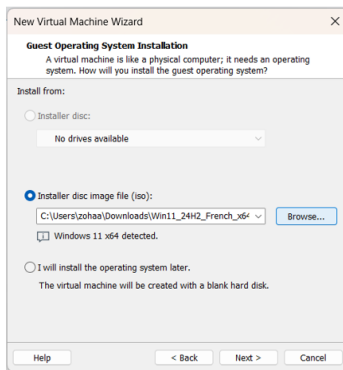
Orange Restricted

Installation d'une VM

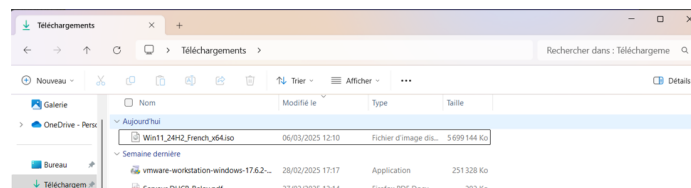
Installation d'une VM



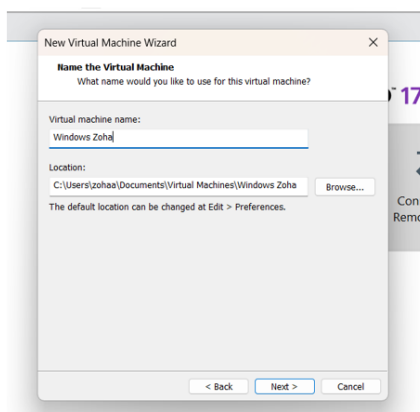
Installation d'une VM



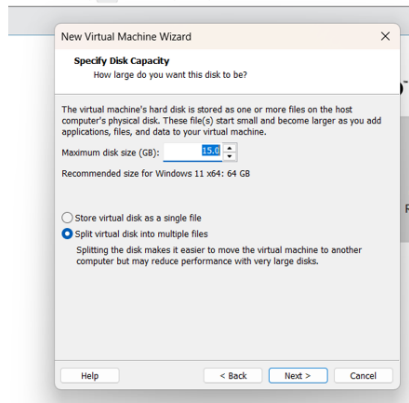
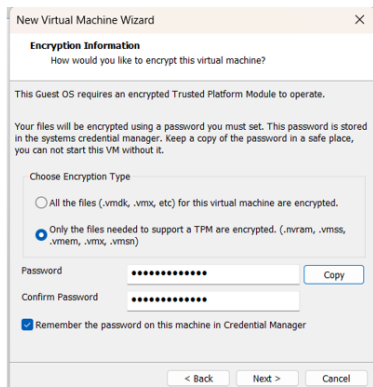
Installation d'une VM



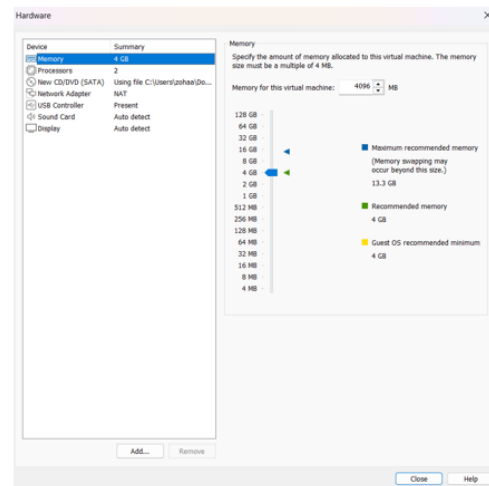
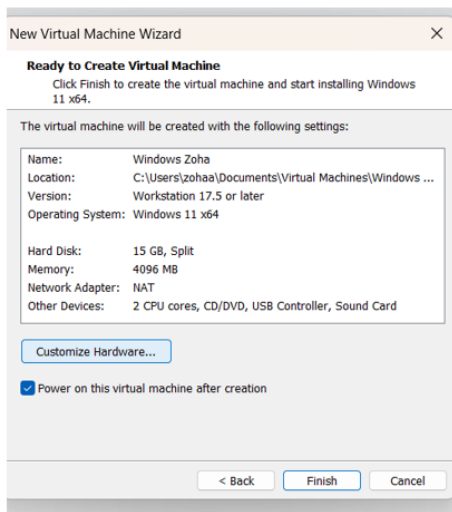
Installation d'une VM



Installation d'une VM



Installation d'une VM



Installation d'une VM

